BIZU DO CONCURSEIRO X — GCM GERAL

Matemática

Juros simples

NESTA APOSTILA

- Objetivos e introdução
- 1. Conceitos básicos
- 2. As fórmulas
- 3. Taxa e tempo na mesma unidade
- 4. Situações clássicas de prova
- 5. Problemas combinados e leitura do enunciado
- Exemplos resolvidos
- Erros frequentes e pegadinhas
- Mapa mental
- Questões de fixação e gabarito comentado
- Resumo final e fontes

Versão 1.0 · revisada em 13/10/2026 · 10 páginas

Material autoral do Bizu do Concurseiro X. Confira sempre a legislação vigente e o edital do seu concurso.

Sumário

Objetivos e introdução 2

O que você vai aprender 2

Introdução 2

1. Conceitos básicos 2

2. As fórmulas 3

3. Taxa e tempo na mesma unidade 3

4. Situações clássicas de prova 4

5. Problemas combinados e leitura do enunciado 4

Exemplos resolvidos 5

Exemplo 1 5

Exemplo 2 5

Exemplo 3 5

Exemplo 4 5

Exemplo 5 5

Exemplo 6 5

Erros frequentes e pegadinhas 6

Mapa mental 6

Questões de fixação e gabarito comentado 7

Gabarito comentado 8

Resumo final e fontes 9

Resumo dos pontos essenciais 9

Fontes e referências 9

Objetivos e introdução

O que você vai aprender

- Ao final, o aluno será capaz de identificar capital, taxa, tempo, juros e montante em um enunciado.
- Aplicar as fórmulas J = C · i · t e M = C + J para calcular qualquer um dos elementos.
- Converter taxas e prazos para a mesma unidade, usando taxas proporcionais e o ano comercial.
- Resolver situações clássicas: capital que dobra ou triplica, descoberta da taxa e do tempo.
- Calcular juros de prazos em dias com ano de 360 dias e comparar duas aplicações.
- Distinguir juros simples de juros compostos e reconhecer o crescimento linear.

Introdução

Juros são o preço do dinheiro no tempo: quem empresta cobra, quem toma emprestado paga, e quem aplica recebe. Em concursos, os juros simples cobram do candidato uma habilidade modesta, mas muito sensível a descuido: usar a taxa na forma decimal e deixar taxa e tempo na mesma unidade. Quem acerta esses dois pontos resolve praticamente todas as questões do assunto.

O banco do Bizu tem 27 questões autorais deste assunto e nenhuma questão real cadastrada, portanto não há dado de incidência a citar. Os enunciados costumam partir de situações do dia a dia (empréstimo, compra parcelada, aplicação) em que se pede o valor dos juros, o montante, a taxa ou o prazo.

> **No banco de questões do Bizu**
> Este assunto tem 27 questões autorais no site (aba Questões).

1. Conceitos básicos

No estudo dos juros, cinco elementos aparecem em quase todos os enunciados:

Elementos dos juros

Elemento	Símbolo	Significado
Capital	C	Valor aplicado ou emprestado
Taxa	i	Percentual por período (ao mês, ao ano...)
Tempo	t	Duração, na mesma unidade da taxa
Juros	J	Rendimento (ou custo) do dinheiro
Montante	M	Capital mais juros

No regime de **juros simples**, os juros de cada período são sempre calculados sobre o **capital inicial**. Por isso, o rendimento é o mesmo todos os meses e o total de juros cresce de forma **linear** com o tempo. Esse é o traço que o diferencia dos juros compostos, em que os juros de cada período passam a render juros no período seguinte («juros sobre juros»).

A taxa costuma vir em porcentagem. Para calcular, converta para a forma decimal dividindo por 100: 3% = 0,03; 2,5% = 0,025; 12% = 0,12.

2. As fórmulas

As duas fórmulas do assunto são **J = C · i · t** e **M = C + J**, que juntas dão **M = C · (1 + i · t)**. Exemplo: R$ 2.000,00 a 3% ao mês por 6 meses rendem J = 2.000 × 0,03 × 6 = R$ 360,00, e o montante é R$ 2.360,00.

A partir da fórmula principal, isola-se qualquer elemento:

- Taxa: i = J / (C · t)
- Tempo: t = J / (C · i)
- Capital: C = J / (i · t), ou C = M / (1 + i · t)

Bizu
Antes de calcular, descubra o que a pergunta pede: juros ou montante. Um erro frequente é calcular o juro correto e marcar esse valor como se fosse o total a pagar. O montante é o juro somado ao capital.

3. Taxa e tempo na mesma unidade

Este é o erro que mais derruba candidatos. Se a taxa é anual e o prazo está em meses, converta um dos dois. Em juros simples, as taxas são **proporcionais**: dividem-se (ou multiplicam-se) simplesmente pela razão entre os períodos. Assim, 24% ao ano equivalem a 2% ao mês, 6% ao trimestre e 12% ao semestre.

Equivalências úteis (juros simples)

Período	Equivale a
1 ano comercial	12 meses = 360 dias
1 mês comercial	30 dias
1 semestre	6 meses
1 trimestre	3 meses
1 bimestre	2 meses

Exemplo
R$ 3.000,00 aplicados a 24% ao ano durante 8 meses. A taxa mensal proporcional é 24% ÷ 12 = 2% ao mês. Em 8 meses, 2% × 8 = 16%, e J = 3.000 × 0,16 = R$ 480,00. O montante é R$ 3.480,00. Alternativamente, 8 meses são 8/12 = 2/3 do ano, e 24% × 2/3 = 16%: o mesmo resultado.

Quando o prazo é dado em **dias**, use o ano comercial de 360 dias, salvo se o enunciado disser expressamente «ano civil» ou «365 dias». Uma taxa de 36% ao ano corresponde a 36 ÷ 360 = 0,1% ao dia.

Atenção
Em juros compostos, 24% ao ano NÃO equivalem a 2% ao mês. A proporcionalidade direta de taxas só vale para juros simples. Se a questão for de juros simples, divida; mas não generalize a regra para outros regimes.

4. Situações clássicas de prova

Capital que dobra ou triplica

O capital dobra quando os juros igualam o capital: J = C, o que exige i · t = 1 (100%). A 5% ao mês, isso ocorre em 1 ÷ 0,05 = 20 meses. O capital triplica quando os juros valem o dobro do capital, ou seja, i · t = 2 (200%); a 4% ao mês, em 2 ÷ 0,04 = 50 meses.

Descobrir a taxa ou o tempo

Divida os juros pelo capital para obter a taxa de todo o período e, depois, divida pelo tempo. R$ 1.200,00 renderam R$ 216,00 em 6 meses: 216 ÷ 1.200 = 0,18 (18% no período), e 18% ÷ 6 = 3% ao mês.

Comparar aplicações

Calcule o montante (ou o juro) de cada alternativa na mesma unidade de tempo e compare. Não compare taxas de unidades diferentes sem convertê-las: 1,5% ao mês rende mais que 15% ao ano, pois 1,5% ao mês corresponde a 18% ao ano em juros simples.

Juros simples versus compostos

Em juros simples, o rendimento mensal é fixo. Em juros compostos, o capital é corrigido a cada período e o rendimento cresce. Para prazos de um único período, os dois regimes dão o mesmo resultado; a partir do segundo, os compostos superam os simples.

> **Bizu**
> Se a questão não diz o regime, verifique a palavra-chave: «juros simples» ou «taxa proporcional» indicam fórmula linear. Como o assunto deste material é juros simples, trabalhe sempre com J = C · i · t.

5. Problemas combinados e leitura do enunciado

Muitas questões não pedem diretamente o juro: dão o montante e o prazo e querem o capital, ou dão a diferença entre dois montantes e querem a taxa. Nesses casos, escreva a fórmula M = C · (1 + i · t), substitua os dados conhecidos e resolva a equação do 1º grau que sobra. Os juros simples são, no fundo, uma equação linear.

Dívida paga em duas etapas

Em questões de dívida, o juro incide sobre o capital em aberto, e não sobre o que já foi pago. Se uma dívida de R$ 2.000,00 rende 3% ao mês de juros simples sobre o valor devido e nada é pago por 4 meses, o saldo é 2.000 × (1 + 0,03 × 4) = 2.000 × 1,12 = R$ 2.240,00. Se, ao final dos 4 meses, o devedor paga R$ 1.000,00, o restante a quitar é R$ 1.240,00 (sem novos juros, caso se encerre o contrato nesse ponto).

Aplicações com valores diferentes

Se duas pessoas aplicam capitais diferentes à mesma taxa e pelo mesmo prazo, os juros são proporcionais aos capitais. Quem aplicou o dobro recebe o dobro de juros. Da mesma forma, dobrando o prazo (com a mesma taxa e o mesmo capital) dobra-se o juro. Essa proporcionalidade ajuda a resolver mentalmente: se R$ 800,00 rendem R$ 48,00 em certo prazo, R$ 2.400,00 (o triplo) rendem R$ 144,00 no mesmo prazo.

> **Atenção**
> Leia o enunciado até o fim. Perguntas como «qual o valor total a pagar?», «qual o rendimento?» e «quanto a pessoa recebe de juros?» pedem grandezas diferentes: o total é o montante; o rendimento e os juros são J.

> **Exemplo**
> Uma pessoa aplicou R$ 800,00 por um período e recebeu R$ 48,00 de juros. Se aplicar R$ 2.400,00 à mesma taxa e pelo mesmo prazo, receberá R$ 144,00, porque 2.400 é o triplo de 800 e os juros simples são proporcionais ao capital. A taxa do período é 48 ÷ 800 = 0,06, ou 6%.

Exemplos resolvidos

Exemplo 1

Um capital de R$ 5.000,00 é aplicado a juros simples de 2% ao mês durante 9 meses. Calcule os juros e o montante.

Resolução. $J = C \cdot i \cdot t = 5.000 \times 0{,}02 \times 9 = 900$. Montante: $M = 5.000 + 900 = 5.900$.

Resposta: Juros de R$ 900,00 e montante de R$ 5.900,00

Exemplo 2

Um capital de R$ 1.500,00, aplicado por 8 meses a juros simples, rendeu R$ 270,00. Qual foi a taxa mensal?

Resolução. $i = J / (C \cdot t) = 270 / (1.500 \times 8) = 270 / 12.000 = 0{,}0225$. Em porcentagem: 2,25% ao mês. Conferindo: $1.500 \times 0{,}0225 \times 8 = 270$.

Resposta: 2,25% ao mês

Exemplo 3

Por quanto tempo R$ 4.000,00 devem ser aplicados a 18% ao ano, juros simples, para renderem R$ 1.080,00?

Resolução. Em um ano, o juro é $4.000 \times 0{,}18 = 720$. Então $t = 1.080 / 720 = 1{,}5$ ano, ou 18 meses.

Resposta: 18 meses (1 ano e meio)

Exemplo 4

Um montante de R$ 3.300,00 foi obtido após 5 meses de aplicação a 2% ao mês, em juros simples. Qual foi o capital?

Resolução. $i \cdot t = 0{,}02 \times 5 = 0{,}10$. $M = C \cdot (1 + 0{,}10) = 1{,}10\ C$. Logo $C = 3.300 \div 1{,}10 = 3.000$.

Resposta: R$ 3.000,00

Exemplo 5

Quais são os juros de R$ 12.000,00 aplicados a 36% ao ano, juros simples, por 50 dias (ano comercial)?

Resolução. Taxa diária: $36\% \div 360 = 0{,}1\%$ ao dia. Em 50 dias: $0{,}1\% \times 50 = 5\%$. $J = 12.000 \times 0{,}05 = 600$.

Resposta: R$ 600,00

Exemplo 6

Uma dívida de R$ 2.000,00 rende juros simples de 3% ao mês. Se nada for pago por 4 meses, qual será o saldo devedor?

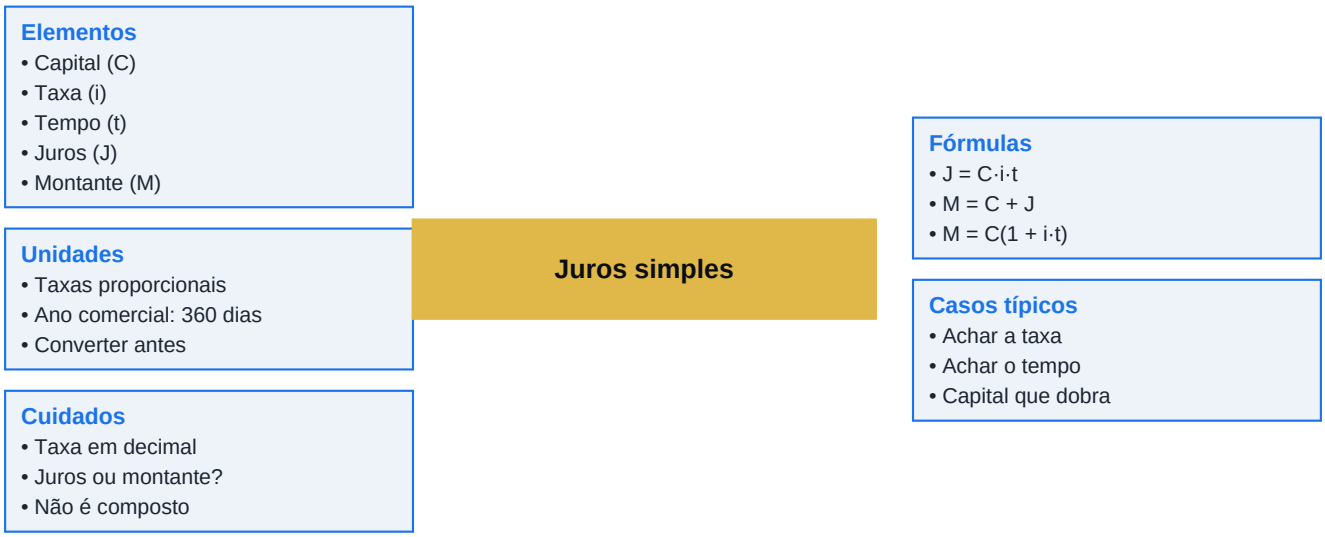
Resolução. $i \cdot t = 0{,}03 \times 4 = 0{,}12$. $M = 2.000 \times (1 + 0{,}12) = 2.000 \times 1{,}12 = 2.240$.

Resposta: R$ 2.240,00

Erros frequentes e pegadinhas

- Usar a taxa em porcentagem na fórmula (3 em vez de 0,03); sempre divida por 100.
- Misturar unidades: taxa ao ano com tempo em meses, sem converter.
- Marcar os juros quando a pergunta pede o montante (ou o inverso).
- Dividir o prazo em dias por 365 quando o enunciado não pede ano civil; o padrão da questão de juros simples é o ano comercial de 360 dias.
- Aplicar a regra de proporcionalidade de taxas (24% ao ano = 2% ao mês) em questão de juros compostos.
- Em «capital dobra», esquecer que os juros devem igualar o capital: i · t = 100%, e não 200%.
- Esquecer que o tempo de aplicação entra em quantidade de períodos (8 meses são 8 períodos de taxa mensal).
- Arredondar demais as taxas intermediárias, o que distorce o resultado final.

Mapa mental



Questões de fixação e gabarito comentado

Resolva sem consultar o material e confira o gabarito comentado ao final desta seção. As questões reais estão identificadas com a prova de origem; as autorais são inéditas do Bizu.

Questão 1 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Uma taxa de juros simples de 36% ao ano é equivalente, ao mês, a:

(A) 1%
(B) 3%
(C) 6%
(D) 12%
(E) 36%

Questão 2 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

A aplicação A é de R$ 5.000,00 a juros simples de 2% ao mês durante 6 meses, e a aplicação B é de R$ 4.000,00 a juros simples de 3% ao mês durante 8 meses. A diferença entre os juros de B e os de A é de:

(A) R$ 240,00
(B) R$ 360,00
(C) R$ 600,00
(D) R$ 960,00
(E) R$ 1.560,00

Questão 3 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Em quanto tempo um capital aplicado a juros simples de 5% ao mês dobra de valor?

(A) 4 meses
(B) 10 meses
(C) 12 meses
(D) 15 meses
(E) 20 meses

Questão 4 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um capital de R$ 9.000,00 foi aplicado a juros simples, à taxa de 18% ao ano, durante 4 meses e 10 dias. Considerando o ano comercial de 360 dias e o mês de 30 dias, os juros obtidos foram de:

(A) R$ 540,00
(B) R$ 630,00
(C) R$ 585,00
(D) R$ 650,00
(E) R$ 5.850,00

Questão 5 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um capital foi aplicado a juros simples por 8 meses e rendeu juros iguais a 1/5 do próprio capital. A taxa mensal dessa aplicação foi de:

(A) 2,5%
(B) 2%
(C) 3%
(D) 1,25%
(E) 4%

Questão 6 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um capital de R$ 6.000,00, aplicado a juros simples durante 9 meses, rendeu R$ 1.080,00 de juros. A taxa trimestral dessa aplicação foi de:

(A) 6%
(B) 9%
(C) 12%
(D) 18%
(E) 24%

Questão 7 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um montante de R$ 6.600,00 foi obtido após 5 meses de aplicação de um capital a juros simples, à taxa de 2% ao mês. O capital aplicado foi de:

(A) R$ 6.534,00
(B) R$ 5.500,00
(C) R$ 6.468,00
(D) R$ 6.000,00
(E) R$ 5.940,00

Questão 8 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um capital de R$ 5.000,00 aplicado a juros simples à taxa de 4% ao mês rende, em certo prazo, o mesmo juro que outro capital aplicado, no mesmo prazo, à taxa de 2,5% ao mês. O valor do segundo capital é:

(A) R$ 4.000,00
(B) R$ 6.250,00
(C) R$ 8.000,00
(D) R$ 10.000,00
(E) R$ 12.500,00

Questão 9 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Uma pessoa dividiu R$ 10.000,00 em duas aplicações a juros simples: uma à taxa de 2% ao mês e outra à taxa de 3% ao mês. Após 1 mês, os juros totais somaram R$ 270,00. O valor aplicado à taxa de 3% ao mês foi de:

(A) R$ 3.000,00
(B) R$ 4.000,00
(C) R$ 5.000,00
(D) R$ 6.000,00
(E) R$ 7.000,00

Questão 10 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Uma pessoa dividiu R$ 30.000,00 em duas aplicações a juros simples: uma à taxa de 1,5% ao mês e outra à taxa de 2,5% ao mês. Após 2 meses, os juros totais somaram R$ 1.280,00. O valor aplicado à taxa de 2,5% ao mês foi de:

(A) R$ 11.000,00
(B) R$ 15.000,00
(C) R$ 12.000,00
(D) R$ 19.000,00
(E) R$ 18.000,00

Gabarito comentado

Questão 1 — Gabarito: B

Em juros simples, as taxas proporcionais se obtêm por divisão: 36% ÷ 12 meses = 3% ao mês.

Questão 2 — Gabarito: B

Juros de A: 5.000 · 0,02 · 6 = R$ 600,00. Juros de B: 4.000 · 0,03 · 8 = R$ 960,00. A diferença é 960 − 600 = R$ 360,00. Os valores R$ 600,00 e R$ 960,00 são os juros isolados, e R$ 1.560,00 é a soma.

Questão 3 — Gabarito: E

Dobrar significa render juros iguais ao próprio capital: C · 0,05 · t = C → t = 1 : 0,05 = 20 meses. Em 10 meses o capital rende apenas 50%.

Questão 4 — Gabarito: C

O prazo é 4 · 30 + 10 = 130 dias. J = 9.000 · 0,18 · 130/360 = R$ 585,00. Desprezar os 10 dias dá R$ 540,00 (4 meses), e usar 5 meses daria R$ 675,00; ambos alteram o prazo correto.

Questão 5 — Gabarito: A

Os juros de 1/5 do capital correspondem a 20% em 8 meses; logo a taxa mensal é 20% ÷ 8 = 2,5%. Pela fórmula, J = C·i·t dá C/5 = C·i·8, e i = 0,025.

Questão 6 — Gabarito: A

Taxa no período: 1.080 ÷ 6.000 = 18% em 9 meses, ou 2% ao mês. Em um trimestre: 2% × 3 = 6%.

Questão 7 — Gabarito: D

M = C(1 + i·t) = C(1 + 0,02 × 5) = 1,10 C. Então C = 6.600 ÷ 1,10 = 6.000. Tirar 10% de 6.600 (5.940) é erro comum, pois a taxa incide sobre o capital.

Questão 8 — Gabarito: C

Com prazos iguais, os juros são iguais quando C1 · i1 = C2 · i2: 5.000 × 4% = 200 = C2 × 2,5%, logo C2 = 200 ÷ 0,025 = 8.000.

Questão 9 — Gabarito: E

Seja x o valor a 3%: 0,03x + 0,02(10.000 − x) = 270, logo 200 + 0,01x = 270 e x = R$ 7.000,00 (e R$ 3.000,00 a 2%).

Questão 10 — Gabarito: D

Se x é o valor a 1,5%, os juros em 2 meses são 2·[0,015x + 0,025(30.000 − x)] = 1.280, o que dá 1.500 − 0,02x = 1.280 e x = 11.000. Portanto, a 2,5% foram aplicados 30.000 − 11.000 = R$ 19.000,00. O valor R$ 11.000,00 é o aplicado à outra taxa.

Resumo final e fontes

Resumo dos pontos essenciais

- Juros simples: rendimento calculado sempre sobre o capital inicial; crescimento linear.
- J = C · i · t, com a taxa em decimal (3% = 0,03).
- M = C + J = C · (1 + i · t).
- Taxa e tempo devem estar na mesma unidade.
- Taxas proporcionais: 24% ao ano = 2% ao mês = 12% ao semestre.
- Ano comercial: 360 dias; mês comercial: 30 dias.
- Capital dobra com i · t = 100%; triplica com i · t = 200%.
- Taxa: i = J / (C · t); tempo: t = J / (C · i); capital: C = J / (i · t).
- Leia o que se pede: juros ou montante.
- Juros compostos incidem sobre o montante anterior; juros simples, só sobre o capital.

Fontes e referências

Conteúdo elaborado a partir de conhecimento consolidado da disciplina, sem legislação específica a citar. Para aprofundamento, consulte livros-texto atualizados da área e o edital do seu concurso.

Material autoral do Bizu do Concurseiro X — versão 1.0, revisada em 13/10/2026. Esta apostila é um recurso de estudo e não substitui o edital nem a legislação vigente; confira sempre o texto oficial atualizado.